

2024 年硕士研究生招生初试试题

【B】卷

科目代码及名称：877 微生物学（专硕）

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，须将试题和答卷放入试题袋内密封后加贴封条，并在封条与试卷袋骑缝处签名。

一、 名词解释（每小题 5 分，共 10 小题，共 50 分）

1. 斜面菌种保藏法
2. 单细胞蛋白
3. 正变株与负变株
4. 反硝化作用
5. 根际微生物（根圈微生物）
6. 生化需氧量
7. Biolog 鉴定系统
8. Biofilm
9. 生物固氮
10. 外毒素

二、 简答题（每小题 10 分，共 4 小题，共 40 分）

1. 生物修复是一种维持生物体健康的现代生物科学技术，请简述生物修复中的强化措施。
2. 为什么说 16S rRNA 被公认为是一把好的谱系分析“分子尺”，请简要介绍其主要依据？
3. 微生物在环境中面临着各种因素而引起的 DNA 损伤，请问微生物 DNA 链上发生损伤是否一定会导致表型改变，并说明理由？
4. 请对真细菌、古菌和真核微生物的 10 项主要形态、构造和生理功能成分进行比较，并以表格列表的形式体现。

三、 论述题（每小题 15 分，共 4 小题，共 60 分）

1. 请详细论述细菌生长曲线可分几个主要时期？每个时期各有什么特点？
2. 稀释平板计数法是细菌计数的主要方法，请以测苏云金杆菌工业菌粉中的活菌数为例，试述稀释平板计数的基本方法。
3. 请详细阐述微生物生态系统的特点。
4. 木聚糖酶是能将木聚糖降解的一类酶的总称，广泛应用于食品、工业、农业等领域。请设计实验方案，从土壤中筛选产木聚糖酶的微生物，详细说明主要筛选流程。筛选得到目的菌株后，试采用两种不同的方法进一步提高原始菌株的产酶能力。